《高等数学 II 下》模拟卷 2

一、选择题：

1.设D为$|x|\le 2,|y-1|\le 2$,则$\iint_D dxdy=$(　　)

A. 0　　*B*.2　　*C*.4　　*D*.16

2.若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则（　）

(*A*)级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$收敛　　(*B*)级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$收敛

(*C*)级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_nu_{n+1}$收敛　　(*D*)级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$收敛

3.把积分$\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)dx$化为极坐标形式　（　）.

A $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　B $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$

C $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　D $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

4.设$\sum u_n=2$，$\sum v_n=3$，则$\sum(3u_n-v_n)=$（　　）.

A　2　　B　3　　C　4　　D　0

5.下列各函数中线性无关的是（　　）.

A $x,\ln 3^x$　　B $1,\ln x$　　C $\ln x,\ln x^2$　　D $\sin 2x,\cos x\sin x$

二、填空题：

1. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛与S，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$收敛于_____。

2. 设$p(x),q(x),f(x)$都为连续函数，已知微分方程$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$有三个特解为x,e^x,e^{-x},则此方程通解为_____

3.交换积分次序 $\int_0^4 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy=$_____.

4.将函数 $f(x)=e^{-x^2}$ 展开为 x 的幂级_____.

5. 设 $y_t=t^2-2t$,则 $\Delta y_t=$_____.

三、计算题：

1. 求微分方程 $y''-2y'+3y=e^{-x}\cos x$ 的通解

2. 将函数 $f(x)=\ln(10+x)$, 求
(1)将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数;
(2)将 $f(x)$ 展开成 $(x+4)$ 的幂级数

3.计算 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy$.

4.利用极坐标计算 $\iint\limits_D e^{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma$,其中 D 是由 $x^2+y^2=4$ 围城的闭区域.

5.判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>0)$ 敛散性.

6.求微分方程 $2y''+y'-y=2e^x$ 的通解.

7．求差分方程 $y_{t+1}+y_t=2^t$ 的通解.

8. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，1)求其收敛域；2）求其和函数.

四、解答题

设某曲线 $y=f(x)$ 通过原点，并且它在点 (x,y) 处的切线斜率等于 $2x+y$.

（1）写出该曲线满足的微分方程，

（2）求出该曲线方程.

答 案

一、选择题：

1．D　2. A　3.D　4.B　5.B

二、填空题

1. 2S-u1　2. $c_1\left(x-e^{x}\right)+c_2\left(e^{x}-e^{-x}\right)+x$；　3. $\int_0^2 dy\int_{y^2}^{2y} f(x,y)dx$；

4. $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}x^{2n}\quad x\in(-\infty,+\infty)$；5. $2t-1$

三、计算题：

1、

$$y=\left(c_1\cos\sqrt{2x}+c_2\cos\sqrt{2x}\right)e^{x}+\left(\frac{5}{41}\cos x-\frac{4}{41}\sin x\right)e^{-x}$$

2、

$$(1).\ln 10+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(\frac{x}{10})^{n+1}\quad (2)\ln 6+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}(\frac{x+4}{6})^{n+1}$$

3、

解：交换积分次序，

$$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx$$

$$=\int_0^1\frac{\sin y}{y}\left(y-y^2\right)dy=\int_0^1\left(\sin y-y\sin y\right)dy$$

$$=-\cos y\Big|_0^1+\int_0^1 y d\cos y$$

$$=1-\sin 1.$$

4、

解：$\iint_D e^{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 e^{r}rdr$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 rde^{r}=2\pi(e^2+1)$$

5、

解：比值审敛法，

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\dfrac{1}{1+a^{n+1}}}{\dfrac{1}{1+a^n}}=\frac{1+a^n}{1+a^{n+1}}$$

$a>1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{1}{a}<1$，原级数收敛，

$0<a\le 1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$原级数发散.

6、

解：$2y''+y'-y=0$

特征方程$2\lambda^2+\lambda-1=0\Rightarrow(\lambda+1)(2\lambda-1)=0$

通解为$Y=C_1e^{-x}+C_2e^{\frac{1}{2}x}$，

因为$f(x)=2e^x$，所以特解可设为$y^*=Ae^x$

带入原方程比较系数的$A=1$，特解为$y^*=e^x$

综上，原方程通解为$y=C_1e^{-x}+C_2e^{\frac{1}{2}x}+e^x$.

7、

解：$y_{t+1}+y_t=0$，对应的特征方程$\lambda+1=0$，通解为$Y=C(-1)^t$，

因为$f(t)=2^t$，所以特解可设为$y^*=A2^t$，代入原方程

$A2^{t+1}+A2^t=2^t\Rightarrow A=\dfrac{1}{3}$.

原方程通解为$y=C(-1)^t+\dfrac{1}{3}2^t$.

8、

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{n+1}}{\dfrac{1}{n}}=1$，所以收敛半径为1，收敛区间为$(-1,1)$，

$x=-1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$收敛，$x=1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，所以收敛域为$[-1,1)$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}=x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+\cdots\triangleq S(x)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x} = S'(x)$$

所以，$S(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt + S(0) = -\ln(1-x)$

四、解答题

解：(1) $y' = 2x + y$，$y(0) = 0$.

(2)先求齐方程 $y' = y$ 的通解，分离变量 $\frac{dy}{y} = dx$，通解为 $y = Ce^x$.

设 $y = C(x)e^x$ 是 $y' = 2x + y$ 的解，

$$C'(x)e^x + C(x)e^x = 2x + C(x)e^x$$
$$C'(x) = e^{-x} \cdot 2x$$
$$C(x) = \int e^{-x} \cdot 2x dx = \int -2x de^{-x} = -2xe^{-x} - \int e^{-x} d(-2x)$$
$$= -2xe^{-x} - 2e^{-x} + C$$

$$y = C(x)e^x = (-2xe^{-x} - 2e^{-x} + C)e^x = -2x - 2 + Ce^x$$

又因为曲线过原点，$y = (-2x - 2 + Ce^x)\Big|_{x=0} = 0 \Rightarrow C = 2$，

所以该曲线方程为 $y = -2x - 2 + 2e^x$.

《高等数学ⅡB》模拟试题 3

一、选择题：

1．设$y=f(x)$满足方程 $y''+y'-e^{\sin x}=0$, 且$f'(x_0)=0$,则$f(x)$在（　　）

A．x_0处取得极小值　　B．x_0处取得极大值

C．x_0的某个邻域内单调增加　　D．x_0的某个邻域内单调减少

2.设$y_t=\mathrm{t}, y_t=t+1$是差分方程的 $y_{t+2}+ay_{t+1}+by_t=2$，则（　　）

$A.a=-1,b=0,$　　$B.a=0,b=-1$

$C.a=-1,b=-1$　　$D.a=1,b=-2$

3.改变积分次序 $\int_0^1 dy\int_{y^2-1}^{1-y} f(x,y)dx=$(　　)

$(A)\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1+x}}^{\sqrt{1+x}}f(x,y)dy$　　$(B)\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{\sqrt{1+x}}f(x,y)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$

$(C)\int_{0}^{1}dx\int_{-\sqrt{1+x}}^{\sqrt{1+x}}f(x,y)dy$　　$(D)\int_{-1}^{1}dx\int_{\sqrt{1+x}}^{1-x}f(x,y)dy$

4.设$0\le u_n<\dfrac{1}{n},(n=1,2\cdots)$,则下列级数一定收敛的　　是（　　）

$(A)\ \sum_{n=1}^{\infty}u_n$　$(B)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$　$(C)\ \sqrt{u_n}$　　$(D)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n^2$

5.设y_0是方程 $y'-P(x)y=Q(x)$的一个特解，则方程的　　通解为（　　）

$(A)y=cy_0$　　$(B)y=ce^{\int P(x)dx}+y_0$

$(C)y=ce^{-\int P(x)dx}+y_0$　　$(D)y=e^{\int P(x)dx}+cy_0$

二、填空题：

1.微分方程 $(y+x^3)dx-2xdy=0$满足$\mathrm{y}|_{\mathrm{x}=1}=\dfrac{6}{5}$的特解是为 _____

2.如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则 $\lim_{n\to\infty}(u_n{}^2+u_n+2)=$ _____

3.设D是以原点为中心，半径　等于R的圆，则二重积分 $\iint_D dxdy=$ _____

4.若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$的收敛半径为 R，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{2n}$的收敛半径为 _____

5.设$y_n=3^{n+1}$，则 $\Delta^2 y_n=$ _____

二、计算题：（每小题 7 分，共 56 分）

1.计算$I=\iint_D \left|y-x^2\right|dxdy$, D由$|x|\le 1, 0\le y\le 2$所围。

2.判别级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$的敛散性。

3.求$\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中$D$表示$x^2+y^2=1$ 。

4.判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$是绝对收敛，条件收敛还是发散。

5.已知$xf(x)=2\int_1^x f(t)dt+\frac{1}{3}x^3$，其中$f(x)$连续，求$f(x)$。

6. 求由曲线$y=x^2$和$y=2-x^2$所围成的平面图形的面积及该平面图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积。

7.求微分方程$y''-2y'+y=e^x+\cos x$的通解。

8.求幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)}x^n$的收敛半径，收敛域，以及在收敛域内的和函数。

9.计算 $\mathrm{I}=\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.

四、应用题：

试将函数$f(x)=\arctan x$展开成x的幂级数,并求级数$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$的和.

答 案

一、选择题：

1．A　2. B　3.B　4.D　5.B

二、填空题

1. $y=\frac{1}{5}x^3+\sqrt{x}$　　2．2　　3．πR^2

4．$\sqrt{R}$　　5．$4\cdot 3^{n+1}$

三、计算题：

1．　$I=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{2}(y-x^2)dy+\int_{-1}^{1}dx\int_{0}^{2}(x^2-y)dy=3\frac{1}{15}$

2．　由正项级数的比值判别法得 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{3}{e}>1$　∴此级数发散

3．　$(2\ln 2-1)\pi$

4．条件收敛

5．　$f(x)=x(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6})=\frac{1}{6}x(3x^2-1)$

6. 平面图形的面积为：

$$A=\int_{-1}^{1}[(2-x^2)-x^2]dx=\frac{8}{3};$$

旋转体的体积为：

$$V_x=\pi\int_{-1}^{1}[(2-x^2)^2-x^4]dx=\frac{16}{3}\pi$$

7．　$y=(C_1+C_2x)e^x+\frac{1}{2}x^2e^x-\frac{1}{2}\sin x$

8．　收敛半径为$R=1$　收敛域为：$[-1,\ 1]$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)}x^n=\begin{cases}-x\ln(1-x)+x+\ln(1-x)\ ,\quad x\in(-1\ ,1]\\ 1\quad ,\qquad\qquad\qquad x=1\end{cases}$$

9.

$$I=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{x^2}^{x}e^{\frac{y}{x}}dy=\frac{3e}{8}-\frac{1}{2}\sqrt{e}$$

四、应用题：

解：　$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$$